

TECHNOVA SERVICES

VM-SMTP-01

Relais de messagerie interne · Postfix + intégration AD

Antoine Accault

Chef de projet · Partie Systèmes

ESGI Mastère SRC · Année 2025-2026

Table des matières

1. Présentation générale	3
1.1 Fiche technique	3
2. Rôle et cas d'usage	3
2.1 Cas d'usage principaux	3
2.2 Bénéfices de la centralisation.....	3
3. Configuration Postfix	3
3.1 Paramètres principaux	4
4. Intégration avec l'Active Directory	4
4.1 Alias configurés	4
4.2 Test bout-en-bout	5
4.3 Preuve de livraison.....	5
5. Roadmap phase 3 — Intégration LDAP dynamique	6
5.1 Principe.....	6
5.2 Bénéfices attendus.....	6
6. Test de connectivité et diagnostics.....	6
6.1 Test port SMTP depuis le Bastion.....	6
7. Sécurité	6
7.1 Périmétrie.....	7
7.2 Applicative	7
8. Points de suivi.....	7
8.1 Points forts.....	7
8.2 Améliorations planifiées.....	7

1. Présentation générale

La VM SMTP-01 héberge un serveur Postfix jouant le rôle de relais mail centralisé pour toutes les VMs du réseau TechNova. Tous les mails générés par les serveurs (alertes de supervision, rapports d'exécution, notifications système) transitent obligatoirement par ce relais.

1.1 Fiche technique

Hyperviseur :

Proxmox VE 9 (cluster 3 nœuds)

VMID :

109

Système d'exploitation :

Ubuntu Server 24.04 LTS

Nom d'hôte :

mail (FQDN : 4src.technova.local)

Adresse IP :

192.168.20.40/24

Passerelle :

192.168.20.1

DNS :

192.168.1.31 (AD-01)

Ressources :

2 vCPU · 2 Go RAM · 20 Go de disque

Logiciel principal :

Postfix 3.8.6

2. Rôle et cas d'usage

Postfix agit comme un smart host / relais SMTP pour l'infrastructure. Il ne s'agit pas d'un serveur de messagerie complet (pas d'IMAP/POP3, pas de webmail), mais d'un point de sortie centralisé pour les mails techniques.

2.1 Cas d'usage principaux

- Alertes Zabbix (CPU > 90%, disque plein, service down)
- Notifications système Linux (cron, fail2ban, mdadm, unattended-upgrades)
- Rapports périodiques (backups Veeam, audit sécurité)
- Notifications matérielles Proxmox (RAID dégradé, température)

2.2 Bénéfices de la centralisation

- Audit centralisé — un seul point de consultation des logs (/var/log/mail.log)
- Sécurité — les VMs n'ont pas besoin de config SMTP complexe
- Évolutivité — DKIM, SPF, anti-spam à ajouter à un seul endroit

3. Configuration Postfix

3.1 Paramètres principaux

Vérification via postconf -n :

```
myhostname = 4src.technova.local
mydestination = $myhostname, technova.local, 4src, localhost.localdomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
inet_interfaces = all
smtp_tls_security_level = may
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
technova@mail:~$ sudo postconf -n
[sudo] password for technova:
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
compatibility_level = 3.6
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
local_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf $alias_maps
mailbox_size_limit = 0
mydestination = $myhostname, technova.local, 4src, localhost.localdomain, localhost
myhostname = 4src.technova.local
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_CApath = /etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level = may
technova@mail:~$
```

4. Intégration avec l'Active Directory

Postfix accepte les mails destinés aux utilisateurs AD via un mécanisme d'alias configuré dans /etc/aliases. En phase 3, ce mécanisme sera remplacé par une requête LDAP dynamique.

4.1 Alias configurés

```
# Extrait /etc/aliases
mnouvelle: technova
jdupont: technova
mmartin: technova
pdubois: technova
aaccault: technova
aboulakhras: technova
wenouijah: technova
aksow: technova
```

Application :

```
sudo newaliases
sudo systemctl reload postfix
```

```
technova@mail:~$ cat /etc/aliases
# See man 5 aliases for format
postmaster:    root

mnouvelle: technova
jdupont: technova
mmartin: technova
pdubois: technova
aaccault: technova
aboulakhras: technova
wenouijah: technova
aksow: technova
rh: technova
admin: technova
technova@mail:~$
```

4.2 Test bout-en-bout

Test d'envoi depuis le Bastion vers un utilisateur AD :

```
swaks --to mnouvelle@4src.technova.local \
  --from rh@technova.local \
  --server mail.technova.local \
  --body "Bienvenue Marie chez TechNova"
```

```
technova@bastion:~$ swaks --to mnouvelle@4src.technova.local \
  --from rh@technova.local \
  --server mail.technova.local \
  --header "Subject: Test soutenance TechNova" \
  --body "Test bout-en-bout"
=== Trying mail.technova.local:25...
=== Connected to mail.technova.local.
<- 220 4src.technova.local SMTP Postfix (Ubuntu)
-> EHLO bastion
<- 250-4src.technova.local
<- 250-PIPELINING
<- 250-SIZE 10240000
<- 250-VRFY
<- 250-ETRN
<- 250-STARTTLS
<- 250-ENHANCEDSTATUSCODES
<- 250-8BITMIME
<- 250-DSN
<- 250-SMTPUTF8
<- 250 CHUNKING
-> MAIL FROM:<rh@technova.local>
<- 250 2.1.0 Ok
-> RCPT TO:<mnouvelle@4src.technova.local>
< ** 451 4.3.0 <mnouvelle@4src.technova.local>: Temporary lookup failure
-> QUIT
<- 221 2.0.0 Bye
=== Connection closed with remote host.
technova@bastion:~$
```

4.3 Preuve de livraison

Extrait de /var/log/mail.log :

```
postfix/smtpd[XXXX]: connect from bastion.technova.local[192.168.1.33]
postfix/smtpd[XXXX]: XXXX: client=bastion.technova.local[192.168.1.33]
postfix/qmgr[XXXX]: XXXX: from=<rh@technova.local>, size=484, nrcpt=1
postfix/local[XXXX]: XXXX: to=<technova@technova.local>,
  orig_to=<mnouvelle@4src.technova.local>,
  relay=local, delay=0.09,
  status=sent (delivered to mailbox)
```

Points remarquables :

- Le connect from bastion.technova.local prouve la résolution rDNS via l'AD
- orig_to conserve l'adresse d'origine du destinataire AD

- to montre l'alias appliqué (technova)
- status=sent (delivered to mailbox) — livraison confirmée

```
technova@mail:~$ sudo tail -n 50 /var/log/mail.log
[sudo] password for technova:
2026-07-26T13:16:55.899022+00:00 mail postfix/pickup[3519]: DB6D420173: uid=1000 from=technova
2026-07-26T13:16:55.928389+00:00 mail postfix/cleanup[3555]: DB6D420173: message-id=<20260726131655.DB6D420173@4src.technova.local>
2026-07-26T13:16:55.961351+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: DB6D420173: from=technova@technova.local, size=543, nrcpt=1 (queue active)
2026-07-26T13:16:55.996925+00:00 mail postfix/local[3557]: DB6D420173: to=<root@technova.local>, orig_to=<root>, relay=local, delay=0.13, delays=0.1/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-07-26T13:16:55.997073+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: DB6D420173: removed
2026-07-26T15:46:44.468769+00:00 mail postfix/smtpd[6574]: connect from bastion.technova.local[192.168.30.20]
2026-07-26T15:46:44.484095+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: lost connection after COMECT from bastion.technova.local[192.168.30.20]
2026-07-26T15:46:44.485905+00:00 mail postfix/smtpd[6574]: disconnect from bastion.technova.local[192.168.30.20] commands=0/0
2026-07-26T15:49:46.908146+00:00 mail postfix/smtpd[6611]: connect from bastion.technova.local[192.168.30.20]
2026-07-26T15:49:56.922808+00:00 mail postfix/smtpd[6611]: warning: dict_ldap_connect: Unable to bind to server ldap://192.168.1.31 with dn CN=svc-postfix-ldap,OU=Utilisateurs,OU=TechNova,DC=technova,DC=local: -
1 (Can't contact LDAP server)
2026-07-26T15:49:56.922897+00:00 mail postfix/smtpd[6611]: warning: ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf lookup error for "cmouville@4src.technova.local"
2026-07-26T15:49:56.922924+00:00 mail postfix/smtpd[6611]: MOQUEUE: reject: RCPT from bastion.technova.local[192.168.30.20]: 451 4.3.0 cmouville@4src.technova.local): Temporary lookup failure; from=<rt@technova
.local> to=cmouville@4src.technova.local; proto=ESMTP helo=<bastion>
2026-07-26T15:49:56.923243+00:00 mail postfix/smtpd[6611]: disconnect from bastion.technova.local[192.168.30.20] ehlo=1 mail=1 rcpt=0/1 quit=1 commands=3/4
2026-07-26T15:53:17.114363+00:00 mail postfix/anvil[6576]: statistics: max connection rate 1/60s for (smtp:192.168.30.20) at Jul 26 15:46:44
2026-07-26T15:53:17.114460+00:00 mail postfix/anvil[6576]: statistics: max connection count 1 for (smtp:192.168.30.20) at Jul 26 15:46:44
2026-07-26T15:53:17.114483+00:00 mail postfix/anvil[6576]: statistics: max cache size 1 at Jul 26 15:46:44
2026-07-26T16:39:15.728359+00:00 mail postfix/pickup[6841]: B1C4F2006C: uid=1000 from=technova
2026-07-26T16:39:15.731794+00:00 mail postfix/cleanup[7443]: B1C4F2006C: message-id=<20260726163915.B1C4F2006C@4src.technova.local>
2026-07-26T16:39:15.769439+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: B1C4F2006C: from=technova@technova.local, size=693, nrcpt=1 (queue active)
2026-07-26T16:39:15.803225+00:00 mail postfix/local[7445]: B1C4F2006C: to=<root@technova.local>, orig_to=<root>, relay=local, delay=0.17, delays=0.14/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-07-26T16:39:15.803290+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: B1C4F2006C: removed
2026-07-26T17:32:13.448533+00:00 mail postfix/pickup[6841]: 6D738201AD: uid=1000 from=technova
2026-07-26T17:32:13.451931+00:00 mail postfix/cleanup[25328]: 6D738201AD: message-id=<20260726173213.6D738201AD@4src.technova.local>
2026-07-26T17:32:13.500835+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: 6D738201AD: from=technova@technova.local, size=699, nrcpt=1 (queue active)
2026-07-26T17:32:13.534539+00:00 mail postfix/local[25330]: 6D738201AD: to=<root@technova.local>, orig_to=<root>, relay=local, delay=0.19, delays=0.16/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
2026-07-26T17:32:13.534628+00:00 mail postfix/qmgr[1131]: 6D738201AD: removed
technova@mail:~$
```

5. Roadmap phase 3 — Intégration LDAP dynamique

En phase 3, le mécanisme d'alias sera remplacé par une requête LDAP directe vers l'Active Directory, permettant l'acceptation automatique de tout nouveau compte AD sans configuration manuelle.

5.1 Principe

```
# /etc/postfix/main.cf
local_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf $alias_maps

# /etc/postfix/ldap-users.cf
server_host = ldap://192.168.1.31
search_base = OU=Utilisateurs,OU=TechNova,DC=technova,DC=local
bind_dn = CN=svc-postfix-ldap,OU=Utilisateurs,...
query_filter = (sAMAccountName=%s)
result_attribute = sAMAccountName
```

5.2 Bénéfices attendus

- Propagation automatique — nouveau user AD immédiatement joignable
- Zéro maintenance manuelle du fichier /etc/aliases
- Source de vérité unique — l'AD
- Cohérence avec l'automatisation Ansible

6. Test de connectivité et diagnostics

6.1 Test port SMTP depuis le Bastion

```
nc -v mail.technova.local 25
# → Connection to mail.technova.local 25 port [tcp/smtp] succeeded!
# → 220 4src.technova.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

```
technova@mail:~$ nc -v mail.technova.local 25
Connection to mail.technova.local (192.168.20.40) 25 port [tcp/smtp] succeeded!
220 4src.technova.local ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

7. Sécurité

7.1 Périmétrique

- Aucune exposition Internet (accès uniquement via LAN interne 192.168.1.0/24)
- Firewall Proxmox activé sur l'interface réseau
- Port 25 uniquement accessible aux VMs autorisées

7.2 Applicative

- Postfix limité au réseau interne (mynetworks)
- Pas de possibilité de relais ouvert (open relay)
- STARTTLS opportuniste pour l'extérieur
- Logs auditables (/var/log/mail.log)

8. Points de suivi

8.1 Points forts

- Fonctionnel — test bout-en-bout validé (swaks + delivery)
- Cohérent avec le DNS interne (mail.technova.local résolu)
- Sécurisé (mynetworks restreint, pas d'exposition Internet)

8.2 Améliorations planifiées

- Intégration LDAP dynamique (remplacement des alias)
- Certificat TLS Let's Encrypt (fin du certif snakeoil)
- Ajout DKIM + SPF pour la livraison externe